

第1次練習題目-隨堂-QZ1

學號：113111126

姓名：陳瑩臻

作業撰寫時間：80 (mins，包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2026/10/05

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容
- ☒ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

1. 請實作並說明第四章(Topic 4)個功能的意義

Ans:

一、 認識 3D 座標系統

在 Unity 中進行 3D 開發，首先需要理解空間中的方向與座標運算。

1. XYZ軸軸向與顏色對應（RGB 對應 XYZ）

在 Unity 的 Scene 視窗右上方有一個座標軸導航器（Gizmo），軸向顏色與座標軸有固定對應關係：

- X 軸（紅色 Red）**：水平方向（左 / 右）
- Y 軸（綠色 Green）**：垂直方向（上 / 下）
- Z 軸（藍色 Blue）**：深度方向（前 / 後）

二、 畫面視角操作（什麼時候用哪種？）

操作動作	使用時機與效果	滑鼠 / 鍵盤操作
旋轉畫面(Orbit)	想從不同角度觀察物件時	Alt + 滑鼠左鍵 拖曳，游標會變成眼睛圖案，拖曳時場景會以游標位置為中心旋轉
平移畫面(Pan)	不改變視角角度，只上下左右移動畫面	按住滑鼠中鍵（滾輪） 拖曳，游標會變成手掌圖案，拖曳時場景會跟著移動
縮放畫面 (Zoom)	想拉近或拉遠觀察距離	滾動 滑鼠滾輪 （或 Alt + 滑鼠右鍵 拖曳）
聚焦物件 (Focus)	畫面找不到物件或離太遠時	在 Hierarchy 選取物件後按 F 鍵
飛行模式(Fly Mode)	想像第一人稱遊戲一樣在場景中穿梭	按住滑鼠右鍵 + W / A / S / D 移動 (Q 下降、 E 上升)

三、物件控制與快捷鍵

1. 變形工具快捷鍵（鍵盤連號 QWERTY）

- **Q**：Hand Tool（平移 Scene 視角）
- **W**：Move Tool（**位移**物件）
- **E**：Rotate Tool（**旋轉**物件）
- **R**：Scale Tool（**縮放**物件大小）
- **T**：Rect Tool（矩形，常用於UI）

2. 常用必記快捷鍵

- **F**：聚焦到當前選取的物件（Focus）

其他

想跟老師分享一下最近上課的心得與感想。剛開始接觸 Unity 3D 的時候，看到介面上密密麻麻的視窗、一堆功能按鈕，再加上完全不熟悉的 3D 空間，其實心裡蠻緊張的，很怕自己會不了解操作方法。

不過非常感謝老師在上課時帶得非常仔細，會放慢節奏、一步一步示範每一個操作細節。從一開始認識 XYZ 軸，到後面跟著老師練習旋轉、平移視角，還有用 WASD 飛行模式在場景裡移動，這種手把手且按部就班的教法，讓我學起來特別安心。現在不管是用 W、E、R 鍵切換移動、旋轉跟縮放，或是找不到物件時按 F 鍵快速聚焦，都逐漸變成肌肉記憶。

很謝謝老師這堂課耐心的教學，遇到問題時隨時給予支援，不只把基礎觀念講得簡單易懂，也給了我們很充分的實作時間。